부모용 진행 안내 · 유리식의 계산

고1 수학 · 공통수학2유리무리함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-RATEXPR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 유리식의 분자·분모를 인수분해해 공통인수로 약분하고, 유리식의 곱셈(약분 후 분자끼리·분모끼리 곱하기)과 나눗셈(나누는 식을 뒤집어 곱하기)을 해 기약인 식으로 나타낸다.
확인 약분(S03), 곱셈·나눗셈 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②③), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $(x^2 - 1)/(x^2 + x) = (x - 1)/x$로 약분하고, $(x + 1)/(x - 2) \times (x^2 - 4)/(x^2 + x) = (x + 2)/x$를 구하며, $(x + 3)/(x + 6)$에서 x를 지우지 않는다.

목표 B 분모를 인수분해해 최소공배수로 통분한 뒤 분자끼리 더하거나 빼고(빼는 분자는 괄호), 결과를 약분해 기약인 식으로 나타낸다.
확인 통분(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ④⑤), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $1/x + 1/(x + 1) = (2x + 1)/(x(x + 1))$, $2/(x^2 - 1) - 1/(x - 1) = -1/(x + 1)$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인수분해

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인수분해)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	곱해진 인수가 아닌 더해진 항을 약분한다($(x + 3)/(x + 6) = 1/2$, $(x^2 + 2x)/(x^2 + 4)$에서 x^2을 지움).	인수분해한 꼴에서만 약분하고 $x = 1$을 넣어 값을 비교한다(S03, S06).

M2	빼는 식의 분자를 괄호로 묶지 않아 부호를 틀린다.	빼는 분자를 괄호로 묶어 쓰고 괄호를 풀 때 부호를 모두 바꾼다(S08, S10).
M3	유리식의 나눗셈에서 나누는 식을 뒤집지 않고 곱하거나 분자끼리 나눈다.	수의 분수 나눗셈(÷ 2/3 = × 3/2)과 나란히 써서 같은 규칙임을 확인한다(S04, S05 ④).

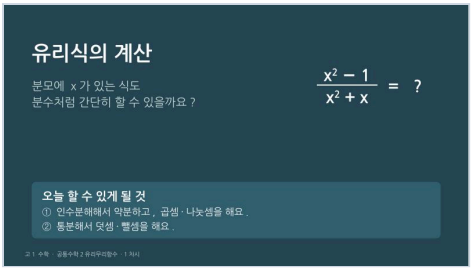
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 분자·분모가 일차식·이차식(중3·고1 인수분해 공식으로 인수분해되는 정수 계수)인 유리식의 약분, 두 유리식의 곱셈·나눗셈·덧셈·뺄셈, 통분 후 약분, 간단한 항등식의 미정계수(활동지 5)를 다룬다. 세 개 이상의 유리식 계산, 번분수식, 부분분수로 나누어 합 구하기, 분자의 차수가 분모보다 높은 식의 나눗셈 꼴 변형(다음 차시에서 일부 다룸), 무리식의 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분수의 약분·통분, 인수분해)	약 3분	—
S03	유리식과 약분	약 3분	A
S04	유리식의 곱셈과 나눗셈(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(약분, 곱셈, 나눗셈)	약 4분	A
S06	오개념 비교(항을 지우는 약분)	약 2분	A
S07	통분과 덧셈	약 3분	B
S08	분모를 인수분해해서 통분(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(덧셈·뺄셈)	약 4분	B
S10	오개념 비교(빼는 분자의 괄호)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(분수의 약분·통분)	약 5분	—

장별 안내



S01 유리식의 계산 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

분모에 x가 있는 식도 수의 분수처럼 약분·통분할 수 있다는 데서 시작합니다. 다음 차시 '유리함수의 그래프'를 위한 준비입니다.

이렇게 말해 보세요

- "6분의 4는 어떻게 간단히 해?"
- "분자와 분모에 x가 있으면 어떻게 하면 될까?"

예상 답

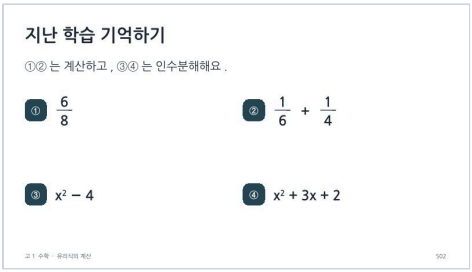
- "2로 나눠서 3분의 2요."
- "인수분해해서 같은 것을 나눠요."

막히면

- 수의 분수 약분(공약수로 나누기)을 먼저 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 답은 x분의 (x − 1)입니다(S03). 분모가 0이 되는 x(여기서는 0, −1)는 생각하지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(분수의 약분·통분, 인수분해) · 약 3분

수의 분수 약분·통분과 중3·고1 '인수분해'를 확인합니다. 오늘은 이 두 가지를 합쳐 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분자와 분모를 같은 수로 나눠."
- "②는 분모를 12로 같게 해."
- "③은 합차 공식, ④는 곱이 2, 합이 3인 두 수."

정답

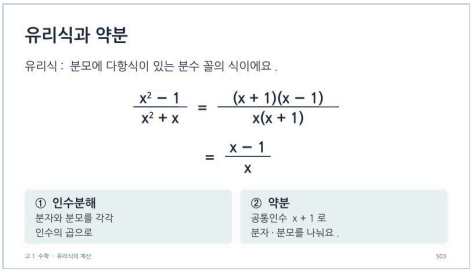
- ① 4분의 3
- ② 12분의 5
- ③ (x + 2)(x − 2)
- ④ (x + 1)(x + 2)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를, ③④가 흔들리면 '인수분해'와 중3 '인수분해 공식'을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②는 분모 6과 4의 최소공배수 12로 통분합니다. 오늘 식의 통분도 같은 방법입니다.



S03 유리식과 약분 · 유리식과 약분 · 약 3분

분모에 다항식이 있는 식(유리식)은 분자·분모를 인수분해한 뒤 공통인수로 나누어 약분함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 1$과 $x^2 + x$를 각각 인수분해하면?”
- “분자와 분모에 똑같이 들어 있는 인수는?”
- “그걸로 나누면?”

예상 답

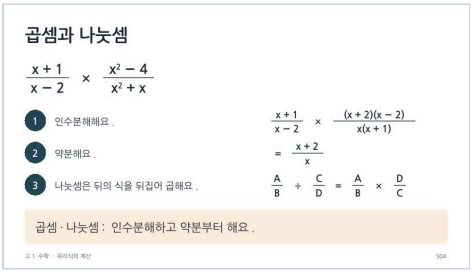
- “$(x + 1)(x - 1)$, $x(x + 1)$이요.”
- “$x + 1$이요.”
- “x분의 $(x - 1)$이요.”

막히면

- $x = 2$를 넣어 처음 식(3/6 = 1/2)과 답(1/2)의 값이 같은지 확인합니다.

주의

- 유리식: A/B(A, B는 다항식, $B \neq 0$) 꼴의 식입니다. 다항식도 분모가 1인 유리식입니다.
- 약분은 곱해진 인수로만 합니다. 더해진 항($x + 1$의 x 등)은 지울 수 없습니다(M1, S06).



S04 곱셈과 나눗셈 · 유리식의 곱셈과 나눗셈(시범) · 약 3분

곱셈은 인수분해해 약분한 뒤 분자끼리·분모끼리 곱하고, 나눗셈은 나누는 식의 분자·분모를 바꾸어 곱함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 4$와 $x^2 + x$를 인수분해하면?”
- “위아래에서 같은 인수를 지우면?”
- “나눗셈이면 어떻게 했지? 수의 분수에서 3분의 2로 나누면?”

예상 답

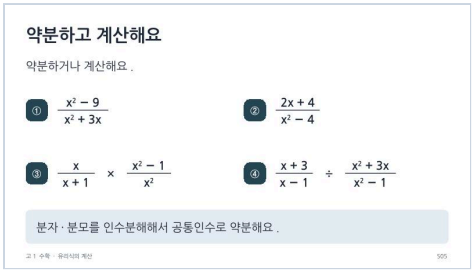
- “$(x + 2)(x - 2)$, $x(x + 1)$이요.”
- “x분의 $(x + 2)$요.”
- “2분의 3을 곱해요.”

막히면

- 지울 인수에 같은 색으로 빗금을 긋게 합니다.

주의

- 먼저 약분하고 곱하면 계산이 짧아집니다.
- 나눗셈 예: S05 ④에서 연습합니다.



S05 약분하고 계산해요 · 안내받는 연습(약분, 곱셈, 나눗셈) · 약 4분

도움을 받으며 인수분해해 약분하고, 곱셈·나눗셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분자를 합차 공식으로, 분모는 x로 묶어.”
- “②는 분자를 2로 묶어.”
- “④는 뒤의 식을 뒤집어 곱해.”

정답

- ① (x − 3)/x
- ② 2/(x − 2)
- ③ (x − 1)/x
- ④ (x + 1)/x

막히면

- 모든 다항식을 인수분해한 식으로 다시 쓰고 나서 같은 인수를 찾게 합니다.

주의

- ④: (x + 3)/(x − 1) × (x + 1)(x − 1)/(x(x + 3)) = (x + 1)/x
- 답은 더 약분되지 않을 때까지 정리합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(항을 지우는 약분) · 약 2분

더해진 항 x를 약분하는 실수(M1)를 수를 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + 3과 x + 6은 곱으로 되어 있어, 합으로 되어 있어?”
- “x = 1을 넣으면 처음 식은 얼마야? 2분의 1이야?”

예상 답

- “합이에요.”
- “7분의 4예요. 2분의 1이 아니에요. 토끼가 맞아요.”

정답

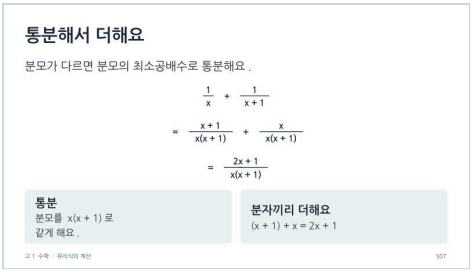
- 토끼가 맞습니다. x + 3, x + 6에는 공통인수가 없으므로 더 약분할 수 없습니다. x = 1이면 4/7 ≠ 1/2입니다.

막히면

- (x + 3)/(x + 6)에서 x를 지우는 것은 (1 + 3)/(1 + 6)에서 1을 지우는 것과 같다고 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 통분해서 더해요 · 통분과 덧셈 · 약 3분

분모가 다른 유리식은 분모의 최소공배수로 통분해 분자끼리 더함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x와 x + 1의 최소공배수는?”
- “x분의 1을 분모가 x(x + 1)이 되게 바꾸면?”
- “분자끼리 더하면?”

예상 답

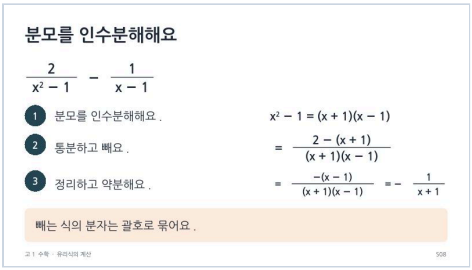
- “x(x + 1)이요.”
- “x(x + 1)분의 (x + 1)이요.”
- “2x + 1이요.”

막히면

- 수의 분수 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6과 나란히 써 봅니다.

주의

- 통분: 분모를 같게 만드는 것입니다. 분자에도 분모에 곱한 것과 같은 식을 곱합니다.
- 분모는 곱한 꼴 x(x + 1)로 두는 것이 보통입니다(전개하지 않아도 됨).



S08 분모를 인수분해해요 · 분모를 인수분해서 통분(시범) · 약 3분

분모를 인수분해해 공통인 인수를 찾고 통분한 뒤, 빼는 식의 분자를 괄호로 묶어 계산하고 마지막에 약분함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^2 - 1$을 인수분해하면? 두 분모의 최소공배수는?”
- “x − 1분의 1의 분자·분모에 무엇을 곱해?”
- “2 − (x + 1)을 정리하면? 더 약분돼?”

예상 답

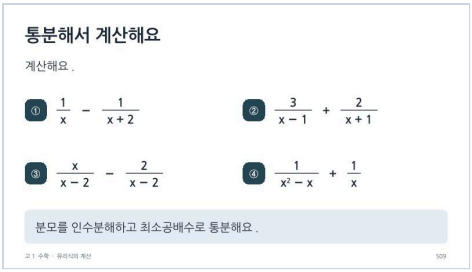
- “(x + 1)(x − 1)이요. 그게 최소공배수예요.”
- “x + 1이요.”
- “−x + 1 = −(x − 1)이라서 약분하면 −(x + 1)분의 1이요.”

막히면

- 분자 2 − (x + 1)을 2 − x − 1로 괄호를 풀어 쓰게 합니다.

주의

- 빼는 식의 분자를 괄호로 묶지 않으면 부호가 틀립니다(M2).
- 마지막 약분을 잊지 않게 합니다. 1 − x = −(x − 1)로 바꾸면 약분이 보입니다.



S09 통분해서 계산해요 · 안내받는 연습(덧셈·뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 통분해 덧셈·뺄셈을 하고 결과를 약분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모 x와 x + 2의 최소공배수로.”
- “③은 분모가 같으니 분자끼리 빼.”
- “④는 $x^2 - x$를 먼저 인수분해해.”

정답

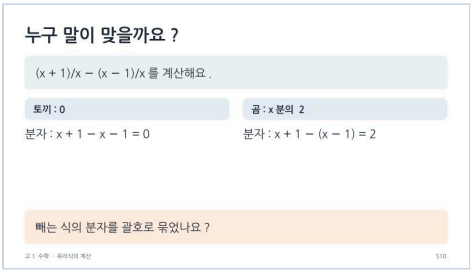
- ① 2/(x(x + 2))
- ② (5x + 1)/((x − 1)(x + 1))
- ③ 1
- ④ 1/(x − 1)

막히면

- 분모를 모두 인수분해해 쓰고 각 분수에 없는 인수를 표시하게 합니다.

주의

- ③: (x − 2)/(x − 2) = 1 (x ≠ 2).
- ④: 1/(x(x − 1)) + (x − 1)/(x(x − 1)) = x/(x(x − 1)) = 1/(x − 1)
- ②의 분모는 $x^2 - 1$로 써도 맞습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빼는 분자의 괄호) · 약 2분

빼는 식의 분자를 괄호로 묶지 않아 부호가 틀리는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빼는 것은 x − 1 전체야, x만이야?”
- “x = 1을 넣어 처음 식의 값을 구해 볼까?”

예상 답

- “전체요.”
- “2 − 0 = 2예요. 곰의 x분의 2에 넣어도 2예요.”

정답

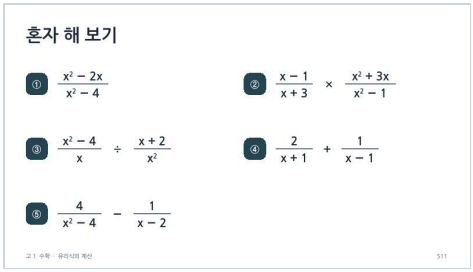
- 곰이 맞습니다. 분자는 x + 1 − (x − 1) = 2이므로 답은 x분의 2입니다.

막히면

- −(x − 1) = −x + 1을 따로 계산하게 합니다.

주의

- 분모가 같아도 빼는 분자는 괄호로 묶습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 약분·곱셈·나눗셈(A)과 통분한 덧셈·뺄셈(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

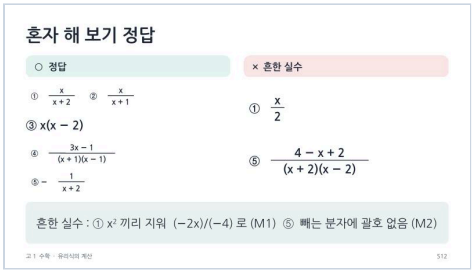
- ① x/(x + 2)
- ② x/(x + 1)
- ③ x(x − 2)
- ④ (3x − 1)/((x + 1)(x − 1))
- ⑤ −1/(x + 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분모를 인수분해했어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③은 $x(x-2) = x^2 - 2x$로 써도 맞습니다. ④의 분모는 $x^2 - 1$로 써도 맞습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 약분할 수 있는 인수가 남았는지, 빼는 분자의 괄호를 했는지 봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답에 x = 3을 넣어서 처음 식의 값과 같은지 볼까?”

정답

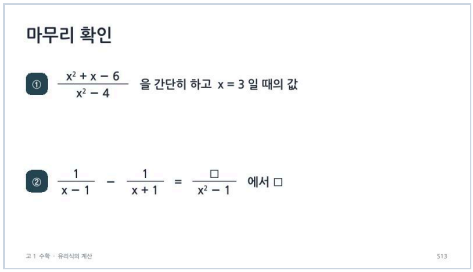
- ① x/(x + 2) ② x/(x + 1) ③ x(x − 2) ④ (3x − 1)/((x + 1)(x − 1)) ⑤ −1/(x + 2)

막히면

- ①②③이 틀리면 S03~S06으로, ④⑤가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 약분한 뒤 값을 구하고(A), 통분해 빈칸을 채우는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 먼저 약분하고 x = 3을 넣어.”
- “②는 왼쪽을 계산해서 분모가 $x^2 - 1$이 되게 해.”

정답

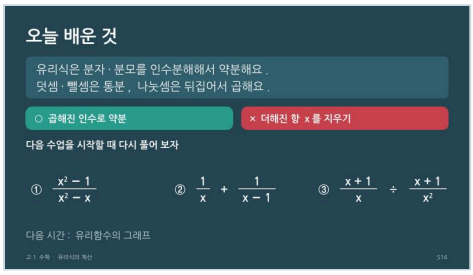
- ① (x + 3)(x − 2)/((x + 2)(x − 2)) = (x + 3)/(x + 2), x = 3이면 5분의 6
- ② 2

막히면

- ②는 (x + 1) − (x − 1)을 계산하게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유리식을 약분할 때 가장 먼저 하는 일은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “분자와 분모를 인수분해해요.”

정답

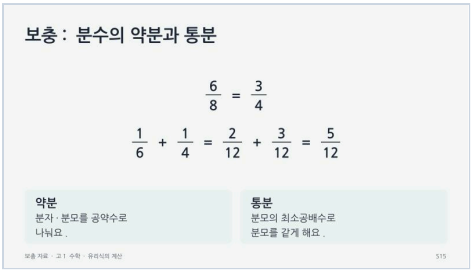
- ① (x + 1)/x
- ② (2x − 1)/(x(x − 1))
- ③ x

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘유리함수의 그래프’에서는 y = (2x + 1)/(x − 1)처럼 유리식으로 된 함수를 y = k/(x − p) + q 꼴로 고쳐 그래프를 그립니다.



S15 **보충: 분수의 약분과 통분** · 선수 학습 보충(분수의 약분·통분) · 약 5분

S02가 흔들리면 수의 분수 약분·통분을 되살리고, 인수분해와 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8분의 6에서 분자와 분모를 함께 나눌 수 있는 수는?”
- “6분의 1과 4분의 1을 더하려면 분모를 얼마로?”

정답

- 2로 나누어 4분의 3
- 12로 통분하여 12분의 2 + 12분의 3 = 12분의 5

막히면

- 분수 막대나 종이 띠를 접어 같은 크기를 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘인수분해’와 중3 ‘인수분해 공식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① (x + 5)/x ② 3/(x + 2) ③ (x + 2)/(x − 2)
2	① x/(x − 2) ② x(x + 1)
3	① (5x + 2)/(x(x + 1)) ② 6/(x^2 − 9) (②의 분모는 (x − 3)(x + 3)으로 써도 됨)
4	(x − 1)/(x^2 − 1) = (x − 1)/((x + 1)(x − 1)) = 1/(x + 1)
5	왼쪽을 통분하면 (a(x + 1) + b(x − 1))/(x^2 − 1) = ((a + b)x + a − b)/(x^2 − 1). a + b = 4, a − b = 2이므로 a = 3, b = 1
6	① (x + 1)/x ② (2x − 1)/(x(x − 1)) ③ x

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분수의 약분·통분 흔들림(보충 S15) □ 인수분해 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 약분·곱셈·나눗셈(①②③) □ 덧셈·뺄셈(④⑤) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 더해진 항을 약분(M1) □ 빼는 분자에 괄호 없음(M2) □ 나눗셈에서 뒤집지 않음(M3) □ 약분을 끝까지 하지 않음 □

메모: _____